

ÚLTIMO TEOREMA DE FERMAT EN POLINOMIOS

FELIPE INOSTROZA

ABSTRACT. En esta charla hablaremos sobre una versión para polinomios del último teorema de Fermat. Para esto, usaremos el teorema de Mason, el cual viene siendo una versión para polinomios de la conjetura abc.

También veremos una demostración del último teorema de Fermat asumiendo la conjetura abc, con el fin de ver como se comparan con sus equivalentes en polinomios.

1. INTRODUCCIÓN

Definición 1. Sea $n \in \mathbb{N}$, su radical es

$$\text{rad}(n) := \prod_{p|n} p$$

Equivalentemente, si $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$, entonces $\text{rad}(n) = p_1 \cdots p_r$.

Definición 2. Sea $f \in \mathbb{C}[t]$

Teorema 1.1 (Mason). Sean $x, y, z \in \mathbb{C}[t]$ no nulos, coprimos y no todos constantes tales que $x + y = z$. Entonces

$$\max\{\deg x, \deg y, \deg z\} \leq \deg \text{rad}(xyz) - 1$$

Notemos que si fueran todos constantes tendríamos $\max\{\deg x, \deg y, \deg z\} = \deg \text{rad}(xyz) = 0$, y por lo tanto no se cumple la desigualdad.

En general, ignoraremos el -1 y consideraremos la desigualdad como menor estricto.

Demostración. Primero notemos

$$W(x, y) = \begin{vmatrix} x & y \\ x' & y' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & x+y \\ x' & x'+y' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & z \\ x' & z' \end{vmatrix} = W(x, z)$$

Luego, $x/\text{rad}x$ e $y/\text{rad}y$ dividen a $W(x, y)$. $\implies z/\text{rad}z$ divide a $W(x, z) = W(x, y)$.

Como x, y, z son coprimos, entonces $x/\text{rad}x, y/\text{rad}y, z/\text{rad}z$ son coprimos.

$\implies (xyz)/\text{rad}(xyz)$ divide a $W(x, y)$. Sin pérdida de generalidad, digamos que z tiene el mayor grado. Entonces

$$\begin{aligned} \deg x + \deg y + \deg z - \deg \text{rad}(xyz) &= \deg(xyz) - \deg \text{rad}(xyz) \\ &\leq \deg W(x, y) \\ &= \deg(xy' - x'y) \\ &\leq \deg(xy) - 1 \\ &= \deg x + \deg y - 1 \\ \implies \deg z &\leq \deg \text{rad}(xyz) - 1 \end{aligned}$$

□

2. TEOREMAS

Primero demostraremos UTF para polinomios.

Teorema 2.1 (UTF en polinomios). *Dado $n \geq 3$ entero, y sean $x, y, z \in \mathbb{C}[t]$ no nulos y coprimos. Si $x^n + y^n = z^n$, entonces x, y, z son constantes.*

Demostración. Supongamos que por lo menos alguno es no constante, entonces por el Teorema 1.1 tenemos que

$$\max\{\deg x^n, \deg y^n, \deg z^n\} < \deg \text{rad}(x^n y^n z^n)$$

Acotemos el máximo. Es fácil ver que $\text{rad}(p^n) = \text{rad}(p)$ para todo $p \in \mathbb{C}[t]$, y por lo tanto tenemos como cota superior

$$\deg \text{rad}(x^n y^n z^n) \leq \deg xyz = \deg x + \deg y + \deg z$$

Por otro lado, la media aritmética es siempre menor o igual al máximo de un conjunto, por lo que como cota inferior tenemos

$$\begin{aligned} \max\{\deg x^n, \deg y^n, \deg z^n\} &\geq \frac{1}{3}(\deg x^n + \deg y^n + \deg z^n) \\ &= \frac{n}{3}(\deg x + \deg y + \deg z) \end{aligned}$$

Juntando las cotas, obtenemos

$$\frac{n}{3}(\deg x + \deg y + \deg z) < \deg x + \deg y + \deg z$$

lo cual implica que $n < 3$, lo cual es una contradicción, y por lo tanto x, y, z son constantes. $\square$

Ahora veremos la versión generalizada, conocida como la conjetura de Fermat-Catalán, pero que para polinomios es teorema.

Teorema 2.2. *Sean $a, b, c \in \mathbb{N}$ tales que $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq 1$, y sean $x, y, z \in \mathbb{C}[t]$ no nulos y coprimos tales que*

$$x^a + y^b + z^c = 0$$

entonces x, y, z son constantes.

Ojo: en la conjetura se usa un menor estricto para los exponentes, pero en este caso particular es menor o igual.

Demostración. Por contradicción, supongamos que por lo menos alguno es no constante. Por el Teorema 1.1 tenemos

$$\max\{\deg x^a, \deg y^b, \deg z^c\} < \deg \text{rad}(x^a y^b z^c)$$

De esto tenemos

$$\deg x^a < \deg \text{rad}(x^a y^b z^c) \leq \deg (xyz)$$

y por lo tanto

$$a \deg x < \deg (xyz) \implies \frac{\deg x}{\deg (xyz)} < \frac{1}{a}$$

Análogamente, obtenemos

$$\frac{\deg y}{\deg (xyz)} < \frac{1}{b}, \quad \frac{\deg z}{\deg (xyz)} < \frac{1}{c}$$

Sumando estos, tenemos

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} > \frac{\deg x + \deg y + \deg z}{\deg (xyz)} = 1$$

pero $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq 1$, contradicción. Por lo tanto x, y, z son constantes. $\square$